

SUCESIONES.

1. Criterio de Comparación. Sean a_n y b_n sucesiones / $a_n < b_n \forall n \in \mathbb{N}$ con $\lim a_n = L_1$
 $\lim b_n = L_2$ entonces $L_1 \leq L_2$

2. Criterio del Sandwich. Sean a_n y b_n sucesiones /
 $b_n \leq a_n \leq c_n \forall n \in \mathbb{N}$ con $\lim b_n = L$ y $\lim c_n = L$
entonces $\lim a_n = L$

Corolario 1º. Si $0 < r < 1$ entonces $\lim r^n = 0$ Corolario 2º Si $a_n \rightarrow 0$ y b_n una sucesión acotada
entonces $\lim a_n \cdot b_n = 0$

Corolario 3º. Sea $x \in \mathbb{R}$

1º. $\exists q_n / (i) q_n \in \mathbb{Q} \forall n \in \mathbb{N}$ (ii) q_n es estrictamente creciente (iii) $\lim q_n = x$

2º. $\exists r_n / (i) r_n \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \forall n \in \mathbb{N}$ (ii) r_n es estrictamente creciente (iii) $\lim r_n = x$ [Idem estrictamente decreciente].

Corolario 4º. Si $a > 0$ entonces $\lim \sqrt[n]{a} = 1$

Corolario 5º Sea si $\exists \alpha, \beta > 0 / 0 < \alpha \leq a_n \leq \beta \forall n \in \mathbb{N}$ entonces $\lim \sqrt[n]{a_n} = 1$

Corolario 6º Sea a_n no negativa y convergente con $\lim a_n = L \neq 0$ entonces $\lim \sqrt[n]{a_n} = 1$

Corolario 7º $\lim \sqrt[n]{n} = 1$

3. Criterio del Cociente. [V-1] Sea a_n con $a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Si existen $n_0 \in \mathbb{N}$ y $0 < r < 1$ tales que

$$0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq r < 1 \forall n \geq n_0 \text{ entonces } \lim a_n = 0$$

4. Criterio del Cociente. [V-2] Sea a_n con $a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ Si existe $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$ ent. $\lim a_n = 0$

Nota: Si

a_n no es no-negativa tomamos valor absoluto y usaremos: $\lim |a_n| = 0$ si $\lim a_n = 0$

1º Res. $\lim \frac{n!}{n^n} = 0$ [Consecuencia del Tma. 3.38].

5. Criterio de la Raíz. [V-1] Sea a_n con $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ Si existe $n_0 \in \mathbb{N}$ y $0 < r < 1 / 0 < \sqrt[n]{a_n} \leq r < 1$
ent. $\lim a_n = 0$

6. Criterio de la Raíz. [V-2] Sea a_n con $a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ Si existe $\lim \sqrt[n]{a_n} = L < 1$ ent. $\lim a_n = 0$

7. Criterio de Stolz-Cesaro. [V-1]. Sean b_n y c_n / c_n es creciente monótona $\wedge \lim b_n = \lim c_n = 0$ ent.
Si existe $\lim \frac{b_{n+1} - b_n}{c_{n+1} - c_n} = L$ ent. exist $\lim \frac{b_n}{c_n} = L$

8. Criterio de Stolz-Cesaro. [V-2]. Sean

b_n y $c_n / b_n > 0 \wedge c_n$ es monótona creciente y divergente con $c_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ ent. Si existe

$$\lim \frac{c_{n+1} - c_n}{b_{n+1} - b_n} = L \Rightarrow \exists \lim \sqrt[n]{b_n} = L$$

*Cor-1: Si existe $\lim \frac{b_{n+1}}{b_n} = L$ ent. $\exists \lim \sqrt[n]{b_n} = L$

SERIES.

a) Geométrica: $S_{n_0}^n = \frac{r^{n_0} - r^{n_0+n+1}}{1-r}$; $\sum_{n=0}^{\infty} a \cdot r^n = \frac{a}{1-r}$ si $|r| < 1$;

1º Ej. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \rightarrow 0$ (serie armónica). 2º Ej. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \rightarrow \frac{\pi^2}{6}$ (Problema de Basilea). [Consecuencia de

Tma. 3.24]*

3º Ej. Prop. de Euler* : $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$; *Serie de Taylor para $y = e^x$ con $x = 1$.* $\left[e = \lim \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]$.

2º Res. $2^k < k! \forall k > 3$. $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - p^{-s}}$ con $s \in \mathbb{R}$

$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ con $s \in \mathbb{C} \equiv$ *Función Zeta de Riemann*

Tma. Propiedad de linealidad. Sean

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergentes y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n + \beta b_n$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n + \beta b_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

Tma. 3.15 Sea $k_0 \in \mathbb{N}$ con $k_0 \geq 2$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg. sii $\sum_{n=k_0}^{\infty} a_n$ converg. y –si se da la convergencia–

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{k_0-1} a_n + \sum_{n=k_0}^{\infty} a_n$ Tma. 3.16. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge ent. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Cor. 3.18 Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

Tma. 3.20 de convergencia de Cauchy. [Para series numéricas].

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge sii $\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} / m > n \geq n_0 \left| \sum_{i=n+1}^m a_i \right| < \epsilon$

SERIES NO-NEGATIVAS.

Tma 3.24. Criterio de “Acotación superior”. Una serie de términos no-neg.

a_n converge sii S_n está acotada superiormente.

Prop. 3.8. Sean a_n y $b_n / \forall n \in \mathbb{N} a_n = b_n - b_{n+1}$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg. sii b_n converg. y –si ambas convergen–

ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ [Serie telescópica].

Tma. 3.28. Criterio de “Comparación directa”.

Sean a_n y $b_n / 0 \leq a_n \leq b_n \forall n \geq n_0$. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converg. ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg.

Tma. 3.30. Criterio de “Comparación asintótica”. Sean

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ con $a_n \geq 0$ y $b_n \geq 0 \forall n \geq n_0$ Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l > 0$ ent. ó ambas series convergen ó ninguna de las dos series converge.

Tma. 3.31. Criterio de la Raíz de Cauchy [v-1]. Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ no –neg. ent.

a) Si existe $r \in [0, 1)$ y $n_0 \in \mathbb{N} / \sqrt[n]{a_n} \leq r < 1 \forall n \geq n_0$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg.

b) Si existe $n_1 \in \mathbb{N} / \sqrt[n]{a_n} \geq 1$ para todo $n \geq n_1$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Tma. 3.32. Criterio de la Raíz de Cauchy [v-2]. Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ no –neg.

a) Si existe $r \in [0, 1) / \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg.

b) Si existe $r > 1 / \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Tma. 3.38. Criterio del Cociente de D'Alembert. Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie de términos “positivos” entonces

a) Si existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converg.* b) Si existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l > 1$ ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge.*

Tma. 3.43. Criterio de Condensación de Cauchy. Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *no-neg.* con

a_n *decreciente* ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converg.* $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot a_{2^n}$ *converg.*

Criterio de Raabe. (*)

CONVERGENCIA ABSOLUTA.

Tma. 3.52. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente ent. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge y $\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

Tma. 3.57. C. de Leibniz. Si $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot a_n$ con $a_n \geq 0$ cumple a_n *decreciente* $\wedge \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ent.

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot a_n$ *converg.* [Ej. de serie alternada].

F.S.P.A. (*)

Criterio de Dirichlet. Sean a_n y b_n dos sucesiones /
 $A_n = \{a_1 + a_2 + \dots + a_n\}$ está acotada $\wedge b_n$ es monótona y convergente con $b_n \rightarrow 0$
 entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ *converg.*

Criterio de Abel. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converg.* con b_n *monótona y acotada* entonces

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ *converg.*

FUNCIONES.

Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ con $c \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ tal que $c \in Ac(A)$ y $L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ ent.

Tma. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \{a_n\} \subseteq A$ con $a_n \neq c \forall n \in \mathbb{N}$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \{a_n\} = c$ se cumple $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = L$

Prop. 1) $\exists \lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x)$. En particular: (*)

$\exists \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lambda = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lambda \forall \lambda \in \mathbb{R}$

2) $\exists \lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x)$. En particular:

$\exists \lim_{x \rightarrow c} \lambda \cdot f(x) = \lambda \cdot \lim_{x \rightarrow c} f(x) \forall \lambda \in \mathbb{R}$

3) Si $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$ ent. $\exists \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$

Tma. (Caracterización por sucesiones). Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $c \in Ac(A)$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

f es continua en $c \Leftrightarrow$ Para toda $\{c_n\} \subseteq A$ / $\lim_{n \rightarrow \infty} \{c_n\} = c$ se tiene que
 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(c) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} \{a_n\}) \forall \{a_n\} \rightarrow c$

CONTINUIDAD.

Prop. Continuidad. [Equivalentes a Prop (*)]

Tma. Valores intermedios. –Bolzano-Weierstrass(*)–. [Heime-Borel].

Tma. de Bolzano. Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $a, b \in \mathbb{R}$ $a < b$ / f es continua en $[a, b] \subseteq A$
 Si $f(a) \cdot f(b) < 0$ ent. $\exists c \in (a, b)$ / $f(c) = 0$

Tma. de Weierstrass (*) de los valores extremos. Sea

$f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $[a, b] \subseteq A$ con $a < b$ ent. $\exists X_{\max}, X_{\min} \in [a, b]$ tal que
 $f(X)_{\min} \leq f(x) \leq f(X)_{\max} \forall x \in [a, b]$ Es decir $\exists \min_{x \in [a, b]} f(x) \wedge \exists \max_{x \in [a, b]} f(x)$

Tma. Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $c \in \text{int.}(A)$. Si f es derivable en c ent. f es continua en c .

Tma. de Rolle. Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ / $[a, b] \subseteq A$ de forma que f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Si $f(a) = f(b)$ entonces $\exists c \in (a, b)$ / $f'(c) = 0$

Tma. del Valor Medio. Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ / $[a, b] \subseteq A$ de forma que f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Entonces $\exists c \in (a, b)$ / $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Corolario (*). [Criterio de la derivada primera]. Sea $f(x)$. $\begin{cases} f'(x) > 0 \text{ ent. la función } f(x) \text{ crece.} \\ f'(x) < 0 \text{ ent. la función } f(x) \text{ decrece} \end{cases}$

Tma. de la Función Inversa. [...*]

Tma. del Valor Medio Generalizado de Cauchy. Sean

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$ y $f, g: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuas en $[a, b] \subseteq A$ y derivables en (a, b) Además si
 ent. $\exists c \in (a, b)$ / $[f(b) - f(a)] \cdot g'(c) = [g(b) - g(a)] \cdot f'(c)$

$g(a) \neq g(b)$ y $|f'(x)| + |g'(x)| \neq 0 \forall x \in (a, b)$ i.e., las derivadas de $f(x)$ y $g(x)$ no se anulan

simultáneamente en ningún punto de (a, b) , entonces $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

Regla de L'Hôpital(*). [...] entonces $\text{Si } \exists \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} \wedge \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

[Añadir Tmas. de Taylor y Corolarios. Tmas. Fundamentales del Cálculo y otros].

(*). Tma. 3.41. Criterio de Raabe.

$$a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N} \text{ y definimos } R_n = n \cdot \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) \forall n \in \mathbb{N} \text{ ent.}$$

Supongamos que (a) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = L$ con $L > 1$ ó $L = +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converg.

(b) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = L$ con $L < 1$ ó $\exists n_0 \in \mathbb{N} / R_n \leq 1 \forall n \geq n_0 \vee L = -\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.